

Problema de la Ley de Faraday-Lenz: varilla girando en círculos

[Información visual: Un profesor explica cómo resolver un ejercicio. Solo se muestra una hoja de cálculo en la que va realizando las operaciones. Su voz es en *off*.]

Antoni Pérez-Navarro:

Bien, como ejemplo de la aplicación de la Ley de Faraday, haremos este problema. Dice: "Una varilla de longitud r gira con velocidad angular ω ". Y aquí tenemos la varilla, es esto de aquí. Tenemos esta varilla aquí, de longitud r , que gira alrededor de su extremo con una velocidad angular ω . ¿De acuerdo? Esto significa que el ángulo que hace es este de aquí. Es ωt . Recordad que el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo. Es muy importante que lo tengáis presente. "El dispositivo está situado en un campo magnético B ", que es este de aquí. "Uniforme", no lo dice, pero entendemos que es constante, y "perpendicular al plano del papel y dirigido hacia dentro". Y nos piden el flujo magnético, que atraviesa ese raíl semicircular. O sea, fijaos en que, aquí tienes una varilla, la varilla va saliendo y lo que hace cuando va corriendo por el raíl es cerrar todo este circuito de aquí. Esta es un poco la idea del problema, cerrar todo este circuito. Por tanto, debemos calcular el flujo que atraviesa este circuito de aquí. Para calcular el flujo, sabemos que es la integral de B por la diferencial de S , extendido a toda la superficie.

Ahora bien, sabemos que el campo va hacia dentro. Entonces, si tomamos como ejes de coordenadas x , y , z , podemos decir que el campo va en dirección menos z . Será, por tanto, menos B , k , y el vector superficie, que es perpendicular, será un vector que saldrá hacia fuera. Mira, como los vectores hacia fuera los representamos con un punto, lo que podemos hacer es que el vector superficie lo representemos con este punto. Entonces el vector superficie sería la superficie del sector circular. ¿Cuánto vale la superficie del sector circular? La tenemos aquí. Pero de momento escribiremos S , ¿y en qué dirección va? En k . Entonces será la integral, que es de toda la superficie, del módulo de B , por el módulo de la superficie, por el coseno del ángulo que forma. Fijaos: uno va en la dirección más k y el otro en la dirección menos k . Por tanto, será el coseno de 180 grados.

Y aquí tenemos ya... Como el campo nos dicen que es uniforme, significa que no varía con el espacio, por tanto, puede salir fuera. El coseno de 180 ° sabemos que es menos, y entonces la integral de superficie, la superficie. Sabemos que la superficie es esto de aquí. πr^2 por r^2 , partido por 2π por el ángulo. El π se va con el π , y queda r^2 , por 2, por el ángulo. Y el ángulo ya hemos visto que vale ωt . Ya tenemos el primer apartado, el flujo.

Veamos ahora el segundo, la *fem*. Para calcular la fuerza electromotriz inducida simplemente debemos hacer menos la derivada del flujo respecto al tiempo. El flujo ya lo hemos calculado en el apartado anterior, que es menos B , r^2 , partido por 2, ω , t , y por tanto la derivada de esto... Menos por menos será menos, por menos B . Fijaos en que derivamos respecto al tiempo, por tanto, todo lo que no sea el tiempo es constante. Y el menos con el menos queda un medio de B por r al cuadrado, ω . Si nos pidieran la intensidad, lo que deberíamos hacer es dividir la *fem* entre el resto. ¿De acuerdo?

Veamos si tiene sentido que salga positivo. ¿Qué está pasando? A medida que esto va creciendo, cada vez tenemos más líneas de campo que van hacia dentro. Por tanto, lo

que hay que hacer es inducir una fuerza electromotriz inducida que cree campo magnético que salga del papel en lugar de entrar en el papel, que sería el caso aquí.

¿De acuerdo? Bien, ya veis que solo son dos pasos: calcular el flujo y derivarlo respecto al tiempo. Luego, si nos piden la intensidad, dividirlos entre la resistencia, que si queréis en este caso sería B, r^2, ω , partido por 2, R . Y ya lo tenemos.